

Módulo 07: Fallas de Mercado II

Tema 17: Monopolio

Matías De Geyter Messina

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas (DIIS)

Pontificia Universidad Católica de Chile

mdegeyter@uc.cl

ICS1513 - Introducción a la Economía

Contenidos

- 1 Objetivos
- 2 Referencias
- 3 El Monopolio
- 4 Decisión del Monopolista
- 5 Falla de Mercado
- 6 Monopolio Natural
- 7 Política Pública sobre los Monopolios
- 8 Ejercicios

Contenidos

- 1 Objetivos
- 2 Referencias
- 3 El Monopolio
- 4 Decisión del Monopolista
- 5 Falla de Mercado
- 6 Monopolio Natural
- 7 Política Pública sobre los Monopolios
- 8 Ejercicios

- 1 **Comprender las causas del monopolio:** Identificar y explicar las tres causas principales que originan un monopolio: control exclusivo de recursos, regulaciones gubernamentales y monopolios naturales.
- 2 **Analizar el comportamiento de un monopolista en términos de fijación de precios y producción:** Entender cómo un monopolista elige su nivel de producción y precios para maximizar sus beneficios, tomando en cuenta la relación entre el ingreso marginal y el costo marginal.
- 3 **Evaluar las implicancias económicas del monopolio y las políticas públicas relacionadas:** Examinar la ineficiencia del monopolio comparado con un mercado competitivo y discutir las diferentes estrategias de políticas públicas para manejar los monopolios, incluyendo regulación, propiedad pública y leyes antimonopolio.

Contenidos

- ① Objetivos
- ② Referencias
- ③ El Monopolio
- ④ Decisión del Monopolista
- ⑤ Falla de Mercado
- ⑥ Monopolio Natural
- ⑦ Política Pública sobre los Monopolios
- ⑧ Ejercicios

- Las referencias recomendadas para este tema son:

Mankiw (7ª ed.)	CORE (1ª ed.)	Pindyck & Rubinfeld (7ª ed.)	Varian (8ª ed.)
15	7.4 - 7.6, 8.10	10.1 - 10.4, 10.7	24, 25.1 - 25.2

Contenidos

- ① Objetivos
- ② Referencias
- ③ El Monopolio**
- ④ Decisión del Monopolista
- ⑤ Falla de Mercado
- ⑥ Monopolio Natural
- ⑦ Política Pública sobre los Monopolios
- ⑧ Ejercicios

- Una empresa tendrá una **posición fuerte** si hay **pocas empresas produciendo sustitutos** cercanos de su marca, ya que enfrentará **poca competencia**.
- En este escenario, la **elasticidad de la demanda será relativamente baja**, lo que significa que la demanda no disminuirá significativamente con un aumento de precio.
- Decimos que una empresa en esta situación tiene poder de mercado: **podrá fijar un precio alto** sin perder muchos clientes frente a la competencia.

Monopolio

- Una empresa es un monopolio si es la única que vende un producto y este producto no tiene sustitutos cercanos.
- La causa fundamental del monopolio es la **existencia de barreras de entrada**, lo que impide que otras empresas entren al mercado y compitan.
- Estas barreras de entrada permiten a los monopolios **mantener su posición en el mercado**, controlar los precios y limitar la competencia, lo que **puede llevar a ineficiencias en la asignación de recursos y afectar negativamente el bienestar social**.

Barreras de Entrada

- ① **Recursos del monopolio:** Un recurso clave para la producción es propiedad de una sola empresa, lo que impide que otras empresas puedan producir el mismo bien.
- ② **Regulaciones del gobierno:** Las autoridades conceden a una sola empresa el derecho exclusivo de fabricar un producto o servicio, limitando así la competencia.
- ③ **Proceso de producción (monopolios naturales):** En algunos casos, una sola empresa puede producir a un costo menor que un gran número de productores. Esto se debe a que los costos promedio disminuyen con una mayor escala de producción, lo que hace más eficiente tener una única empresa en el mercado.

Contenidos

- 1 Objetivos
- 2 Referencias
- 3 El Monopolio
- 4 Decisión del Monopolista
- 5 Falla de Mercado
- 6 Monopolio Natural
- 7 Política Pública sobre los Monopolios
- 8 Ejercicios

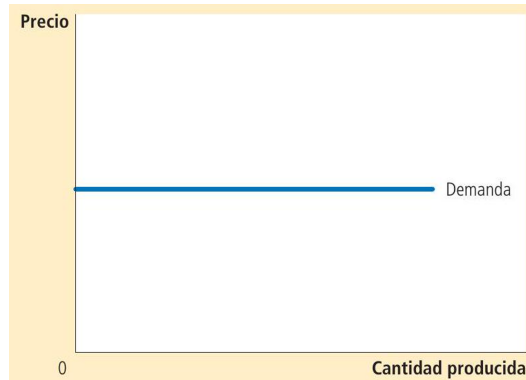
Fijación de Precio I

- Cuando en un mercado hay **solo una empresa**, es poco probable que esta considere el precio como dado. La empresa se dará cuenta de que **puede influir en él** y elegirá el nivel de precios y de producción que **maximice sus beneficios globales**.
- Sin embargo, **no puede determinarlo de forma totalmente autónoma**, ya que, independientemente del precio que elija, solo podrá vender la cantidad que el **mercado** esté dispuesto a absorber.
- Si fija un precio alto, solo podrá vender una cantidad pequeña. Por lo tanto, la elección del precio y la cantidad por parte del monopolista está **condicionada por la demanda de los consumidores**.

- Podemos imaginar que el monopolista **elige el precio y deja que los consumidores decidan la cantidad** que desean comprar a ese precio, o que **elige la cantidad y deja que los consumidores decidan el precio** que pagarán por ella.
- El primer enfoque es probablemente más intuitivo, pero **el segundo resulta más cómodo desde el punto de vista analítico**. Naturalmente, **ambos enfoques son equivalentes cuando se utilizan correctamente**.

Diferencia entre una Empresa Competitiva y un Monopolio I

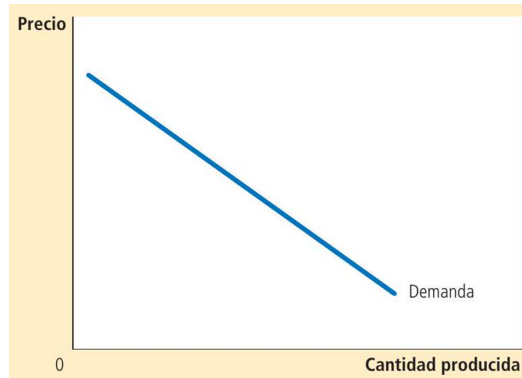
- En el caso de una **empresa competitiva**, el precio de mercado se representa como una **línea horizontal**.
- Esto se debe a que la empresa puede vender todo lo que desee a ese precio, enfrentando así una **curva de demanda perfectamente elástica**.
- Esto ocurre porque el producto tiene **muchos sustitutos perfectos en el mercado**.



(Mankiw, 2017)

Diferencia entre una Empresa Competitiva y un Monopolio II

- En contraste, un **monopolio**, al ser el único productor en su mercado, **enfrenta la curva de demanda del mercado**, la cual tiene **pendiente negativa**.
- Esto significa que, si el monopolio **aumenta el precio de su producto**, los consumidores **compran menos**, y si **reduce la cantidad producida**, el **precio del producto aumenta**.



(Mankiw, 2017)

Maximización de Beneficios

- Sea $p(y)$ la curva inversa de demanda del mercado; $c(y)$, la función de costes; e $i(y) = p(y) \cdot y$, la función de ingreso del monopolista. En ese caso, su problema de maximización del beneficio es:

$$\max_y i(y) - c(y)$$

- La **condición de optimalidad** de este problema es sencilla: En la elección óptima del nivel de producción, **el ingreso marginal debe ser igual al coste marginal**, ya que:
 - Si fuera menor, a la empresa le convendría reducir la producción, puesto que el ahorro de costes contrarrestaría con creces la pérdida de ingreso.
 - Si fuera mayor, a la empresa le compensaría aumentar la producción.
 - El único punto en que ésta no tiene ningún incentivo para alterar el nivel de producción es aquel en el que el ingreso marginal es igual al coste marginal.

Decisión de un Tomador de Precios

- Para el tomador de precios:

$$\max_y p \cdot y - c(y)$$

- La condición de primer orden: “El ingreso marginal (precio) debe ser igual al coste marginal en la elección óptima de producción”

$$\underbrace{p}_{IM} - \underbrace{\frac{dc(y)}{dy}}_{CM} = 0 \quad \longrightarrow \quad p = CM(y)$$

- La condición de segundo orden: “La pendiente de la curva de coste marginal es mayor a 0”

$$\frac{d}{dy} [p - CM(y)] < 0 \quad \longrightarrow \quad \frac{dCM(y)}{dy} > 0$$

Decisión de un Monopolista

- Para el tomador de precios:

$$\max_y p(y) \cdot y - c(y)$$

- La condición de primer orden: “El ingreso marginal debe ser igual al coste marginal en la elección óptima de producción”

$$\underbrace{\left[p(y) + \frac{dp(y)}{dy} \cdot y \right]}_{IM} - \underbrace{\frac{dc(y)}{dy}}_{CM} = 0 \quad \longrightarrow \quad IM(y) = CM(y)$$

- La condición de segundo orden: “La pendiente de la curva de coste marginal es superior a la pendiente de la curva de ingreso marginal”

$$\frac{d}{dy} [IM(y) - CM(y)] < 0 \quad \longrightarrow \quad \frac{dIM(y)}{dy} < \frac{dCM(y)}{dy}$$

- La condición $IM(y) = CM(y)$ también debe cumplirse en cualquier de los casos.
- En el **caso competitivo**, una empresa que pudiera cobrar un precio inferior al de las demás absorbería inmediatamente todo el mercado de sus competidoras.
- Pero en el **caso monopolístico**, el monopolio ya tiene todo el mercado por lo que, **cuando baja el precio**, ha de tener en cuenta la **repercusión** de esa medida en todas las unidades que venda.

Condición de Primer Orden: Monopolio I

- Si el monopolista decide elevar su producción en Δy , esta medida produce dos efectos en los beneficios:
 - ① Vende una mayor cantidad y obtiene de la venta un ingreso de $p \cdot \Delta y$.
 - ② Presiona a la baja sobre el precio en Δp , con lo que percibe este precio más bajo por todas las unidades que vende.
- En términos de diferenciales:

$$IM(y) = \frac{di(y)}{dy} = p(y) + \frac{dp(y)}{dy} \cdot y$$

Condición de Primer Orden: Monopolio II

- Reordenando el diferencial, se obtiene que:

$$IM(y) = \frac{di(y)}{dy} = p(y) \left[1 + \frac{dp(y)}{dy} \cdot \frac{y}{p(y)} \right]$$

$$IM(y) = \frac{di(y)}{dy} = p(y) \left[1 + \frac{1}{\epsilon_{p(y)}^y} \right]$$

$$IM(y) = \frac{di(y)}{dy} = p(y) \left[1 - \frac{1}{\left| \epsilon_{p(y)}^y \right|} \right]$$

Condición de Primer Orden: Monopolio III

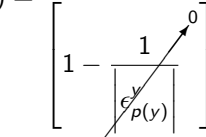
- Por lo tanto, la decisión del monopolista cumple que:

$$p(y) \left[1 - \frac{1}{\left| \epsilon_{p(y)}^y \right|} \right] = CM(y)$$
$$p(y) = \frac{CM(y)}{\left[1 - \frac{1}{\left| \epsilon_{p(y)}^y \right|} \right]}$$

- Esta fórmula indica que el **precio de mercado es un margen sobre el coste marginal**; su cuantía depende de la **elasticidad de la demanda**.

Condición de Primer Orden: Monopolio IV

- El monopolista **siempre actúa en un punto en el que la curva de demanda es elástica**, estamos seguros de que $\left| \epsilon_{p(y)}^y \right|$ y, por lo tanto, de que **el margen es mayor que 1**.
- Es fácil ver qué relación guardan estas ecuaciones con el **caso competitivo**, en el que la empresa se enfrenta a una curva de **demanda horizontal**, es decir, a una curva de demanda infinitamente elástica:

$$p(y) = \frac{CM(y)}{\left[1 - \frac{1}{\left| \epsilon_{p(y)}^y \right|} \right]}$$

$$p(y) = CM(y)$$

- En el caso de la empresa competitiva, el precio es igual al coste marginal.

Ejemplo de Decisión del Monopolista I

- Supongamos que el monopolista se enfrenta a una curva lineal de demanda:

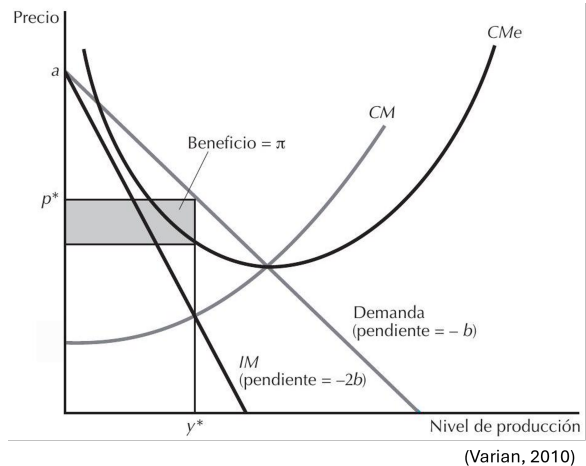
$$p(y) = a - by$$

- En ese caso, la función de ingreso es:

$$i(y) = p(y) \cdot y = ay - by^2$$

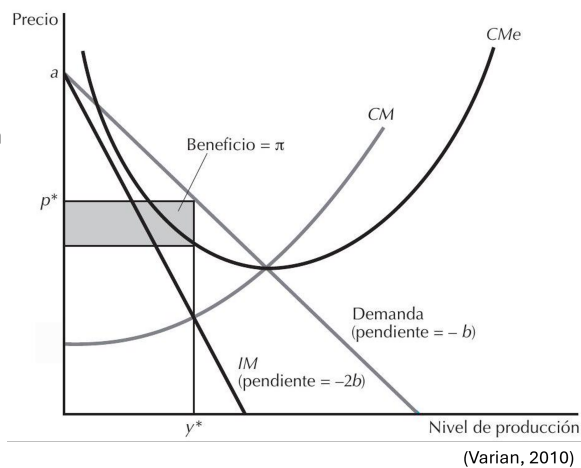
- La función de ingreso marginal:

$$IM(y) = a - 2by$$



Ejemplo de Decisión del Monopolista II

- El **nivel óptimo de producción**, y^* , es aquel en el que la **curva de ingreso marginal corta a la de coste marginal**.
- El monopolista cobra el precio máximo que puede percibir en este nivel, $p(y^*)$, y obtiene un ingreso de $p(y^*) \cdot y^*$.
- Restando el coste total $CMe(y^*) \cdot y^*$, se obtiene el área del beneficio π representada en la figura.



Contenidos

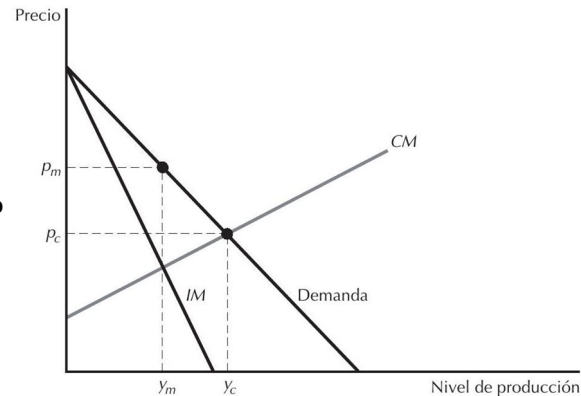
- 1 Objetivos
- 2 Referencias
- 3 El Monopolio
- 4 Decisión del Monopolista
- 5 Falla de Mercado**
- 6 Monopolio Natural
- 7 Política Pública sobre los Monopolios
- 8 Ejercicios

Ineficiencia del Monopolio I

- Las industrias competitivas actúan en el punto en el que el precio es igual al coste marginal, mientras que las industrias monopolísticas actúan en el punto en el que el precio es mayor que el coste marginal.
- Por lo tanto, en general, **el precio es más alto y el volumen de producción menor en el caso monopolístico que en el competitivo.**
- Esta diferencia **se traduce en un menor bienestar para los consumidores en las industrias monopolísticas** en comparación con las competitivas.
- Sin embargo, esta situación **beneficia a la empresa monopolística**, que disfruta de un mayor bienestar.

Ineficiencia del Monopolio II

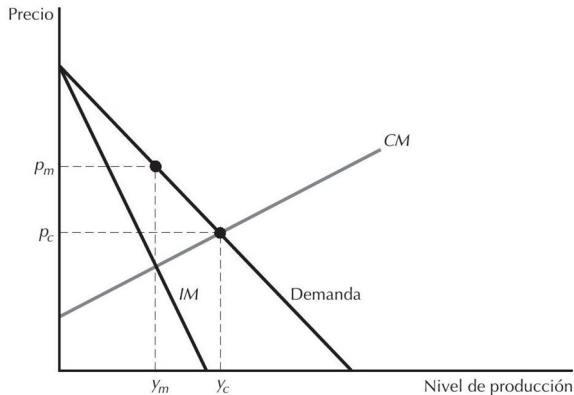
- Supongamos que pudiéramos obligar a esta empresa, sin incurrir en ningún coste, a **comportarse competitivamente** y a considerar el precio de mercado como una variable exógena. En ese caso, el precio y la producción serían (p_c, y_c) .
- **Un nivel de producción es eficiente cuando lo que se está dispuesto a pagar por una unidad adicional es igual al coste de producirla.**
- La **empresa competitiva** realiza esta comparación, ajustando su producción hasta el punto en que el **precio es igual al coste marginal**, logrando así la eficiencia.



(Varian, 2010)

Ineficiencia del Monopolio III

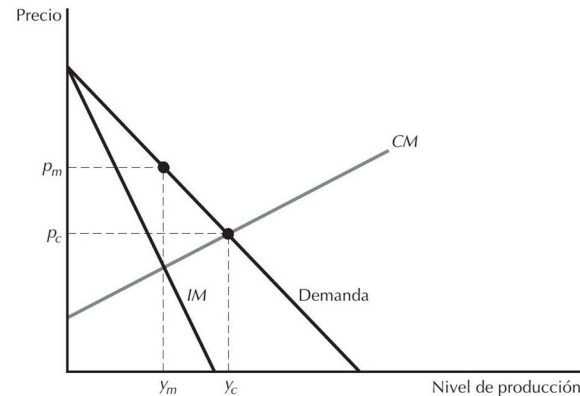
- En cambio, si la empresa se diera cuenta de que **puede influir en el precio de mercado** y eligiera el nivel de producción que **maximizara sus beneficios**, el precio y la producción serían (p_m, y_m) .
- El monopolista toma en cuenta no solo el coste de producción y el precio que los consumidores están dispuestos a pagar, sino también la **influencia de un aumento de la producción en los ingresos generados por las unidades marginales**.



(Varian, 2010)

Ineficiencia del Monopolio IV

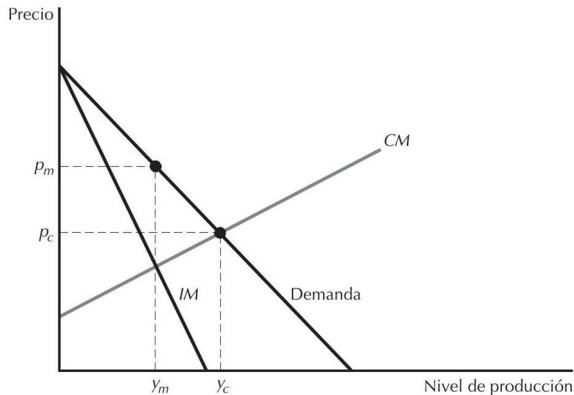
- El monopolista siempre estaría dispuesto a vender una unidad adicional a un precio más bajo que el actual si no tuviera que bajar el precio de todas las demás unidades marginales que está vendiendo actualmente.
- **Esto se debe a que, al bajar el precio de una unidad adicional, también debe bajar el precio de todas las unidades marginales, lo que reduce sus ingresos totales.**



(Varian, 2010)

Ineficiencia del Monopolio V

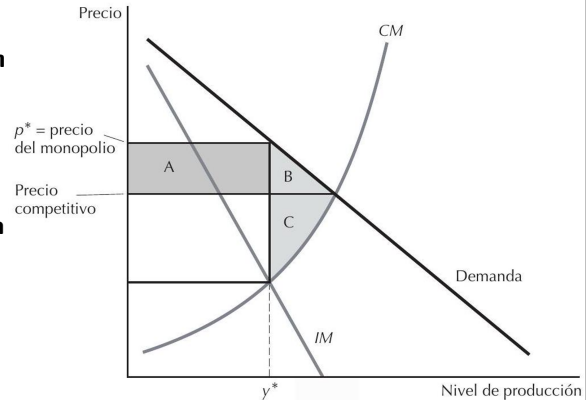
- Este comportamiento del monopolista lleva a una situación en la que **el precio es mayor que el coste marginal**, resultando en una **cantidad producida menor que la eficiente**.
- Por lo tanto, el nivel de producción del monopolista no es eficiente, ya que hay consumidores dispuestos a pagar un precio superior al coste marginal de producción, pero inferior al precio fijado por el monopolista, **que no pueden acceder al bien**.



(Varian, 2010)

Pérdida Irrecuperable de Eficiencia: Monopolio a Competencia Perfecta I

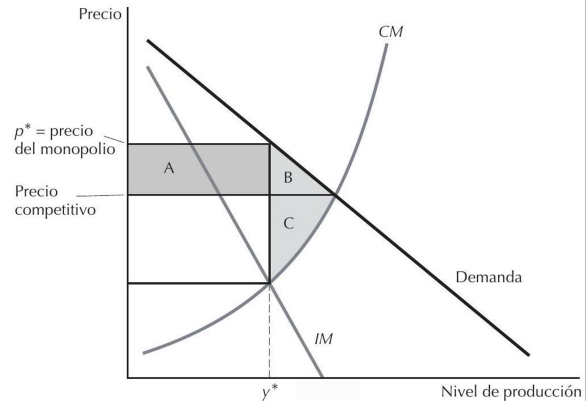
- **El excedente del monopolista disminuye en A**, debido a que cobra un precio más bajo por las unidades que ya vendía, y **aumenta en C**, debido a los beneficios que reportan las unidades adicionales que vende ahora.
- **El excedente de los consumidores aumenta en A**, ya que ahora éstos obtienen a un precio más bajo todas las unidades que compraban antes, y **aumenta en B**, ya que obtienen un excedente por las unidades adicionales que están vendiéndose.



(Varian, 2010)

Pérdida Irrecuperable de Eficiencia: Monopolio a Competencia Perfecta II

- **El área A es una transferencia del monopolista al consumidor:** mejora el bienestar de una de las partes del mercado y empeora el de la otra, pero el excedente total no varía.
- **El área B+C representa, un verdadero aumento del excedente:** mide el valor que conceden los consumidores y los productores a las unidades adicionales que se producen.



(Varian, 2010)

Contenidos

- 1 Objetivos
- 2 Referencias
- 3 El Monopolio
- 4 Decisión del Monopolista
- 5 Falla de Mercado
- 6 Monopolio Natural**
- 7 Política Pública sobre los Monopolios
- 8 Ejercicios

Monopolio Natural I

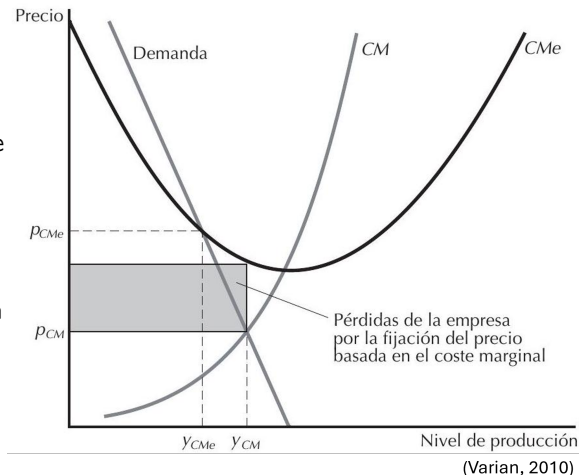
- Hemos discutido previamente que el nivel de producción de una **industria eficiente** es aquel en el que el **precio se iguala al coste marginal**.
- Sin embargo, un **monopolista** produce donde el **ingreso marginal es igual al coste marginal**, resultando en una **producción insuficiente**.
- A primera vista, **regular los monopolios para eliminar esta ineficiencia parece sencillo**: basta con fijar un precio igual al coste marginal y la maximización del beneficio haría el resto.

Problema

- No obstante, este enfoque ignora un aspecto crucial: a ese precio, **el monopolista podría incurrir en pérdidas**.

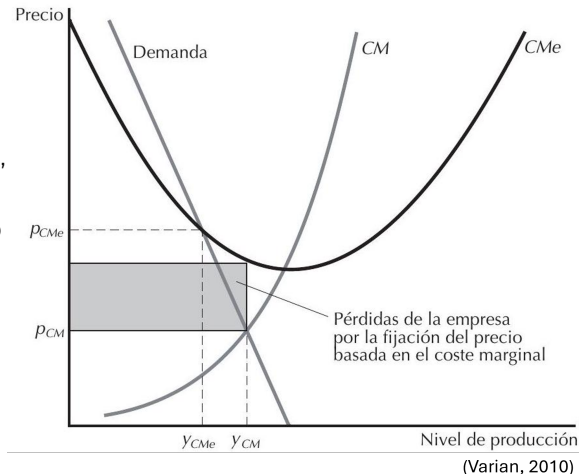
Monopolio Natural II

- El punto mínimo de la curva de coste medio se encuentra a la derecha de la curva de demanda, y la intersección de la demanda y el coste marginal está por debajo de la curva de coste medio.
- **Así, aunque el nivel de producción y_{CM} sea eficiente, no es rentable.**



Monopolio Natural III

- Si el regulador impone este nivel de producción, **el monopolista optará por cerrar.**
- Si debe producir en el nivel en el que el **precio es igual al coste medio**, y_{CMe} , **cubre sus costes, pero produce menos en relación con lo que sería eficiente.**



Monopolio Natural IV

- Este tipo de situación es común en los **servicios públicos**.

Ejemplo: Compañía de Gas

- Una compañía de gas enfrenta costes fijos muy elevados (debido a la construcción y mantenimiento de las conducciones).
 - El coste marginal de suministrar unidades adicionales de gas es muy bajo (una vez construidas las conducciones, transportar más gas cuesta muy poco).
-
- **Empresas con altos costes fijos y bajos costes marginales suelen ser monopolios naturales.**

Contenidos

- 1 Objetivos
- 2 Referencias
- 3 El Monopolio
- 4 Decisión del Monopolista
- 5 Falla de Mercado
- 6 Monopolio Natural
- 7 Política Pública sobre los Monopolios**
- 8 Ejercicios

- Una empresa que vende un **producto de nicho** orientado a un pequeño grupo de consumidores (por ejemplo, productos de lujo) es **poco probable que atraiga la atención de los diseñadores de políticas públicas**, a pesar de la pérdida de excedente del consumidor.
- Sin embargo, si una empresa se vuelve dominante en un **mercado grande**, los gobiernos pueden intervenir para **promover la competencia**.
- Para abordar el problema del monopolio, los diseñadores de políticas públicas pueden optar por una de las siguientes cuatro estrategias:
 - ① Fomentar la competencia en industrias monopolísticas.
 - ② Regular la conducta de los monopolios.
 - ③ Convertir algunos monopolios privados en empresas públicas.
 - ④ No intervenir.

Estrategia 1: Incremento de la Competencia

- La fusión de grandes empresas como Coca-Cola y PepsiCo sería minuciosamente evaluada por el gobierno de EE. UU., ya que podría reducir significativamente la competencia y el bienestar económico del país.
- Las **leyes antimonopolio**, permiten al gobierno evitar fusiones que reduzcan la competencia, dividir empresas y evitar la coordinación de actividades que reduzcan la competencia.
- Estas leyes, aunque **promueven la competencia, también tienen costos y beneficios**: Algunas fusiones, aunque reducen la competencia, pueden generar sinergias que reduzcan costos y mejoren la eficiencia.
- El reto para el gobierno es medir y comparar los beneficios sociales de estas sinergias con los costos de la reducción de la competencia.

Estrategia 2: Regulación

- Otra estrategia es **regular la conducta de los monopolios**, comúnmente aplicada a monopolios naturales como las empresas de servicios públicos
- Establecer un **precio igual al costo marginal** maximiza el excedente total, pero **puede causar pérdidas a la empresa** debido a los costos decrecientes.
- Para abordar esto, los reguladores pueden **subsidiar a la empresa** o **permitirle fijar precios superiores al costo marginal**, lo que **puede causar ineficiencias económicas**.
- Además, la regulación **puede no incentivar a los monopolios a reducir costos**, ya que cualquier reducción en los costos podría resultar en una reducción de precios por parte del regulador.
- Para contrarrestar esto, se permite a los monopolios retener parte de los beneficios derivados de la reducción de costos.

Estrategia 3: Propiedad Pública

- En muchos países europeos, los servicios públicos son **administrados por el gobierno**.
- Sin embargo, los economistas suelen preferir la **propiedad privada**, ya que los propietarios privados tienen **incentivos para minimizar costos y mejorar la eficiencia**.
- Los burócratas, en cambio, **pueden carecer de estos incentivos** y bloquear reformas que busquen reducir costos.

Estrategia 4: No Intervenir

- Algunos economistas, como George Stigler, argumentan que es mejor no intervenir en las ineficiencias de los monopolios, ya que **las “fallas políticas” de las medidas gubernamentales pueden ser mayores que las “fallas de mercado”**.
- Decidir el papel del gobierno en la economía implica formular **juicios de valor**, tanto políticos como económicos.

Contenidos

- 1 Objetivos
- 2 Referencias
- 3 El Monopolio
- 4 Decisión del Monopolista
- 5 Falla de Mercado
- 6 Monopolio Natural
- 7 Política Pública sobre los Monopolios
- 8 Ejercicios**

Ejercicio 1

- Una farmacéutica ha obtenido una patente que le concede el derecho exclusivo para producir y vender un nuevo medicamento, permitiéndole operar como un monopolio en el mercado. Esto significa que la empresa es la única proveedora de este medicamento, sin competencia directa, lo que le permite controlar tanto la cantidad ofrecida como el precio. La función de costos totales está dada por:

$$c(x) = 100 + x$$

- La función de demanda inversa por este medicamento se puede modelar a partir de la función :

$$p(x) = 100 - x$$

Ejercicio 1 II

Ejercicio 1

- (a) Si este monopolio opera sin regulación, ¿cuál es el precio y la cantidad de equilibrio? ¿Cuál es la utilidad del monopolista?
- (b) Si un regulador interviene este mercado y desea maximizar el bienestar social exigiendo al monopolista comportarse como si fuera un mercado competitivo, ¿Cuál será el precio y la cantidad que el regulador fijará? ¿Cuál será la utilidad de la empresa? ¿Qué cree usted que pasará en este mercado con esta regulación?
- (c) ¿Qué precio y cantidad debiera fijarse para disminuir la distorsión del mercado y no quedarse sin el bien? ¿cuál será la utilidad del monopolista?
- (d) Una alternativa para financiar al monopolista sin distorsionar el óptimo social es cobrar a cada consumidor un precio por unidad consumida y una licencia (que no depende del consumo). ¿Cuál sería el valor de la licencia cobrada a cada consumidor en el caso descrito en el inciso (b)? Asuma en este caso que cada consumidor consume una unidad del medicamento.

Ejercicio 2

- Suponga que existe un agricultor, cuyo poder de mercado es tan alto, que le permite operar como monopolio. La empresa tiene una función de costos totales dada por $c(x) = x^2$ y enfrenta una demanda dada por la expresión $p(x) = 1000 - 4x$
- En su proceso productivo este monopolio erosiona el suelo de las tierras de la región lo que genera un daño social dado por la expresión $CM_{DS}(x) = 0.5x$

Ejercicio 2

- (a) Determine la producción que óptimamente escogerá la empresa monopólica si esta no considera las externalidades generadas. Determine también el precio a la que se venderán estas unidades. ¿Cuáles serán las utilidades del monopolio?
- (b) Suponga ahora que el gobierno quiere maximizar el bienestar social, considerando las externalidades generadas por la empresa monopólica. Determine la producción y el precio que óptimamente le gustaría escoger a este gobierno benevolente. ¿Cuáles serán las utilidades del monopolio ahora?
- (c) Compare los excedentes de los agentes económicos antes y después de la regulación.

Módulo 07: Fallas de Mercado II

Tema 17: Monopolio

Matías De Geyter Messina

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas (DIIS)

Pontificia Universidad Católica de Chile

mdegeyter@uc.cl

ICS1513 - Introducción a la Economía